

Chapitre 24 : Intégration sur un segment

1 Intégrale d'une fonction continue

1.1 Intégrale d'une fonction continue et positive

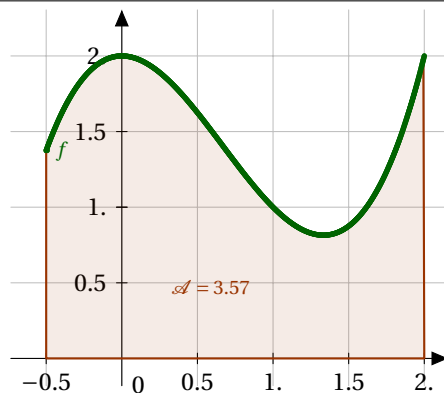
Définition :

Soit f une fonction continue et positive sur un intervalle $[a; b]$.

On appelle intégrale de a à b de la fonction f l'aire, $\mathcal{A}$, du domaine délimité par : la courbe $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équation $x = a$ et $x = b$.

L'intégrale de a à b de la fonction f est notée

$$\int_a^b f(t) dt \quad \text{ou} \quad \int_{[a;b]} f(t) dt$$



Remarques :

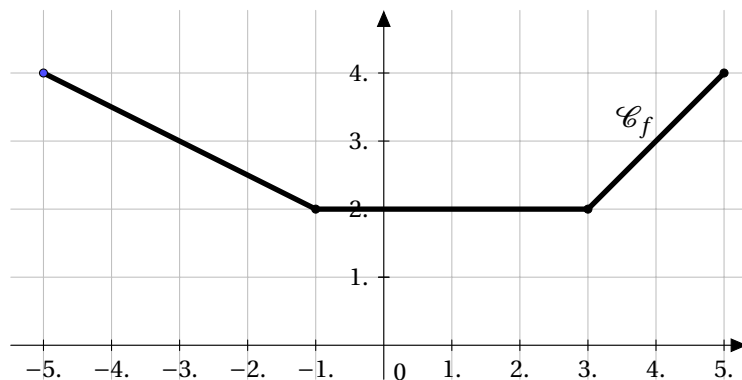
- On dit que l'intégrale est **l'aire sous la courbe** $\mathcal{C}_f$. L'intégrale d'une fonction positive est un **nombre positif**.
- t est une variable **muette**. Elle n'intervient pas dans le résultat, on peut donc la remplacer par une autre lettre : $\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(u) du$.
- Sans précision sur les unités des axes de coordonnées, on dit que l'aire $\mathcal{A}$ est en unités d'aire (1 unité d'aire est l'aire d'un carré de côté 1 unité de longueur).

Exemple n° 1

Soit f la fonction définie et continue sur $[-5; 5]$ représentée ci-contre.

Calculer chacune des intégrales ci-dessous et hachurer le domaine correspondant sur le graphique.

1. $\int_{-1}^3 f(t) dt$
2. $\int_{-5}^{-1} f(t) dt$
3. $\int_{-5}^5 f(t) dt$



Propriété : Relation de Chasles

Soit f une fonction continue et positive sur $[a, b]$.

Pour tout $c \in [a, b]$, $\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$.

Propriété : croissance de l'intégrale

Soit f et g deux fonctions continues et positives sur $[a, b]$.

Si $\forall x \in [a, b], f(x) \leq g(x)$, alors $\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt$.